

Sunny 期货实习 · 全量作战文档

厄尔尼诺极端天气对【棕榈油】期货价格的影响（单一品种聚焦版）

- 第一部分：第一周准备情况评估与整改要求
- 第二部分：第二、三周每日颗粒化作战手册（10 个工作日）
- 第三部分：终极验收标准、里程碑与应急预案

研究品种	已重新确认：仅 1 个品种——棕榈油（Palm Oil；交易代码 CPO=F / FCPO；交易所 BMD 马来西亚衍生品交易所、对照 DCE 大连商品交易所）。聚焦单品种，把节省的精力投入更深的特征工程、模型集成与 3D 可视化质量。
文档目的	评估第一周预习成果，并以超过第一周的颗粒度拆解第二、三周每一天任务，确保两周后提交达预期目标的成果。
评估输入	sunny实习三周.pdf（三周方案）、笔记 2026年6月15日.pdf（手写概念笔记）、Day2 / Day3-4 / Day4 / Day5 学习报告（共 4 份 docx）。
核心交付物	FastAPI（高性能 Python 接口框架）后端 + react-three-fiber（基于 React 的 3D 渲染库）三维动态预测可视化 + 棕榈油预测模型 + 文档 + 代码仓库 + 答辩。
量化总验收线	FastAPI 返回棕榈油真实数据；前端完成棕榈油 3D 动态展示；测试集 MAPE（平均绝对百分比误差）≤15% 或方向准确率≥55%；前后端在导师电脑一次性启动无报错。
编制日期	2026-06-21（周日） · v2 单品种聚焦版

术语约定：所有英文术语/缩写首次出现附中文释义；Sunny 自己写文档与代码注释亦须遵守同一规则。

项目总纲（先读） 阅读与术语 · 技术架构 · 品种与数据源

本节内容取自原《Sunny 三周实习项目方案》，是全程必须遵守的共识与边界，已按“单一品种=棕榈油”作适配。

0.1 阅读与术语约定

- 1. 术语释义约定：所有英文术语、缩写、代码、公式符号，首次出现一律附中文释义，例如 API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）。Sunny 写文档/代码注释亦须遵守同一规则。
- 2. 每日阅读约定（硬性）：每天在当日任务之外额外 ≥30 分钟阅读，偏经济学与本项目相关；读完在《阅读笔记》写 ≥3 条要点（每条 ≥1 句），三周累积成一份。下文每一天均已指定“今日阅读”及链接。
- 3. 英文材料怎么读：权威源多为英文（NOAA 美国国家海洋和大气管理局、World Bank 世界银行、IMF 国际货币基金组织）；允许配合浏览器翻译，但专业名词须回到英文原词记忆并写中文释义——这正是 Day2 名词速查表的素材来源。

0.2 技术架构（前后端分离，前端升级为前沿 Web 3D）

层级	技术栈	职责 / 说明
后端 back-end (服务器端)	Python + FastAPI	把历史数据与模型预测以 REST（Representational State Transfer，一种网络接口设计风格）/ JSON（JavaScript Object Notation，通用数据交换文本格式）接口对外提供。接口示例 /api/series?symbol=palm（series=数据序列，symbol=palm 即品种=棕榈油 palm oil）；前端用 fetch（浏览器自带取数函数）调用。
前端 front-end (浏览器端)	React + Vite + react-three-fiber	React（脸书开源网页界面库）+ Vite（前端构建/启动工具）+ react-three-fiber（把 Three.js 用 React 写法封装的 3D 渲染库，简称 r3f）。配合 @react-three/drei（r3f 常用组件库）提供 OrbitControls（鼠标轨道控制器）、坐标轴、文字标签等现成组件；Three.js 为最流行的网页 3D 引擎。

0.3 品种与数据源（已聚焦棕榈油单品种）

类别	内容
已锁定品种	棕榈油（Palm Oil；BMD Bursa Malaysia Derivatives 马来西亚衍生品交易所 / DCE 大连商品交易所；代码 CPO=F、FCPO）——与东南亚干旱高度相关，是厄尔尼诺最经典标的。
背景对照（本期不建模）	大豆（CBOT 芝加哥期货交易所 / DCE）、白糖（ICE 洲际交易所 / ZCE 郑州商品交易所）；备选小麦、棉花、稻米。仅供答辩对比与未来扩展。
气象数据源	NOAA（美国国家海洋和大气管理局，提供 ONI/SOI 指数与历史气候）、BOM（澳大利亚气象局）、WMO（世界气象组织）；ENSO 指数优先用 NOAA CPC（气候预测中心）ONI 月度序列。
价格/基本面源	Wind（万得）/ Tushare（开源中国金融数据接口）、Yahoo Finance（雅虎财经免费历史行情）、investing.com（英为财情）、各交易所官网；覆盖近 10 – 15 年日线/周线。本期棕榈油主用 Yahoo CPO=F，辅以 MPOB（马来西亚棕榈油局）产量/库存。

第一部分 项目验收口径 + 第一周准备情况评估与整改要求

1.1 项目验收口径（核心交付物与量化验收线，全程对标）

核心交付物（难度已升级）：一个用 react-three-fiber 渲染的动态可视化 3D 预测模型，数据由 FastAPI 后端提供。具体要求：

- 1. 3D 维度定义：至少呈现 时间 × 气象指标（如 ONI 海洋尼诺指数 / 降水距平） × 价格（或预测价格）三个坐标轴，形成可旋转、可缩放的三维曲面/散点/轨迹（用 Three.js 的 Mesh 网格面 / Points 点云 / Line 线 之一绘制）。
- 2. 动态性：支持时间轴播放（时间滑块 slider，或用 useFrame（r3f 每帧刷新钩子）做动画），拖动即看三维关系随时间演化；支持鼠标旋转视角（OrbitControls）、悬停查看数值（raycaster 射线拾取 / drei 的 Html 组件实现 tooltip 悬浮提示框）。
- 3. 交互控件：〔原方案为“可切换 3 个品种”〕→ 单品种聚焦版改为可切换气象指标 / 滞后版本；并可拉动“预测起点”查看未来 N 期（N periods，未来若干期）预测（前端控件触发 fetch 重新取数）。
- 4. 全量分析：基于历史气象 + 农产品数据全量分析，输出对未来价格趋势的预测，并在 3D 视图中展示气象突变点与价格异动的重合度。
- 5. 附件：项目文档 + 带注释代码仓库（前端 + 后端两目录）+ 汇报答辩演示。

量化总验收线（棕榈油单品种口径，缺一不可）：

- 1. FastAPI 接口能正常返回棕榈油数据；
- 2. 前端完成棕榈油 react-three-fiber 3D 动态展示；
- 3. 棕榈油测试集（test set，模型没见过的检验数据）MAPE（平均绝对百分比误差）≤ 15%（或方向准确率 ≥ 55%，即涨跌方向猜对的比例）；
- 4. 前后端在导师电脑上一次性启动成功、无报错。

说明：原方案要求覆盖 ≥3 个亚太相关农产品品种；现已确认聚焦棕榈油单品种，验收口径相应调整为单品种，释放出的精力投入更深的特征工程、模型集成与 3D 可视化质量。逐日校验时点见第三部分 3.1（A1 – A5）。

1.2 第一周八件交付物达标总览

评估方法：以原计划《第一周预习交付包》清单（共 8 件硬性产出）与“第一周硬性通过标准”为基准，逐项比对 Sunny 实际提交的笔记与报告。因品种已收敛为棕榈油单一标的，价格数据由原“仅完成 1/3”改判为达标（棕榈油已下满 12.5 年、缺失 0%）。

一句话结论：知识与数据维度表现良好（Day4 气象数据工程范本级、棕榈油价格已达标），剩余硬缺口集中在“环境跑通（Day6 后端 + Day7 3D 前端）”与“5 份研报精华萃取”。按铁律“第一周决定成败”，这两项须在第二周第 1 天（W2D1）作为补课一次性清零。

#	交付物（对应日）	判定	证据 / 差距摘要
1	传导链逻辑图 + 说明（Day1）	部分达标	手写笔记覆盖 ENSO 三态、季节性、温度变化率等概念；但缺“≥5 节点、箭头标方向”的正式传导链图 + ≥300 字机制说明独立产出。
2	气象/金融名词速查笔记（Day2）	达标	11 个词条（ONI/SOI/SST/Anomaly/ENSO/El Niño/La Niña/Niño 3.4/Lag/Seasonality/Volatility）含英文+释义+价格关联，并列历史厄尔尼诺年份。小瑕疵：SOI 中文“南方涡动”应为“南方涛动”。

#	交付物（对应日）	判定	证据 / 差距摘要
3	品种确认（Day3）	达标	原表含三品种背景；现已确认锁定棕榈油单一品种：BMD/DCE、印尼+马来主产、年内采收、对东南亚干旱高度敏感。其余品种留作背景对照。
4	券商研报精华萃取报告（Day3-4，本周重点）	未达标	仅一段“读了5份研报”的概括，缺研报清单表（标题/机构/日期/链接）、缺逐份萃取（结论/数据/方法/可借鉴点各≥60字）、缺≥300字交叉对比。须重做（≥1份须为棕榈油专题）。
5	气象样本+价格样本+《数据源确认表》（Day4-5）	达标	气象优秀：ONI 1950-2026（77年）+吉隆坡降水，melt 重塑长表、双站均值、合并零缺失。价格：棕榈油 CPO=F 2014-2026（12.5年，缺失0%）已达标（单品种口径）。
6	Python 环境 + 探查 notebook + FastAPI 最小接口（Day6）	缺失	未见 pip list 截图、可跑通 notebook、/api/series 返回真实 JSON 的证据。判定未提交/未跑通。
7	react-three-fiber 3D 动态原型（Day7，难度升级核心）	缺失	未见 3D 原型与操作录屏/GIF。此为二、三周直接复用的骨架，缺失风险最高。
8	《阅读笔记》（每日≥30分钟累积）	达标	各日报告内嵌：Day2 NOAA CPC、Day3-4 World Bank/FAO、Day4 ENSO Blog（4条要点+相关性）、Day5 IMF 商品专题，质量高且 Day4 已自检对照阅读规则。

达标统计：达标 5 项（#2、#3、#5、#8 及气象侧），部分达标 1 项（#1），未达标/缺失 3 项（#4 研报萃取、#6 后端环境、#7 3D 前端）。较上一版：价格数据因单品种聚焦升为达标。

1.3 亮点（须保持的优势）

- 1. 气象数据工程范本级（Day4）：ONI 宽表→长表（pandas.melt 反透视）、双站点按月取区域均值、与降水按 DATE 合并得 209 个月零缺失的建模输入 prcp_oni_merged.csv，并列出文件—来源—角色对照表。
- 2. 棕榈油价格数据已达标：CPO=F 2014-2026、缺失 0%；并已诚实定位 2015/12-2016/07 的 217 天大缺口为“免费连续合约拼接问题”，附三条证据。单品种聚焦后，这条数据链可直接进入建模。
- 3. 经济学因果链理解到位：Day5 引用 IMF 把厄尔尼诺定位为“延迟供给冲击”，提出 ONI_lag_3/6、PRCP_lag_6 等滞后特征与多模型集成思路，已具备建模直觉。

1.4 关键风险（按铁律必须立即整改）

- 1. 缺失 环境未跑通（Day6+Day7）= 头号风险：现场只有 10 个工作日，没有时间从零调环境。FastAPI 与 react-three-fiber 骨架若未在预习期跑通，等于把最耗时的调试推到现场。
- 2. 未达标 研报萃取缺失：失去“站在专业机构肩膀上”的特征/滞后期先验，模型选因子会缺依据。单品种后更应深挖棕榈油专题研报。

1.5 整改要求清单（W2D1 当天必须一次性清零）

#	整改项	明确交付标准（可量化验收）
R1	补齐传导链正式产出	一张 ≥5 节点、箭头标方向的传导链图（厄尔尼诺→印尼/马来降水温度异常→棕榈单产下降/物流受阻→供给减少→棕榈油期价上行+预期炒作）+ ≥300 字说明，末句点明“本项目预测供给侧冲击驱动的价格变化”。
R2	加固棕榈油单一数据链（替代原多品种）	确认 CPO=F 口径并处理 217 天缺口（剔除/标注/换源三选一并说明）；可选增补辅助变量：MPOB（马来西亚棕榈油局）产量/库存、印尼第二个降水站点，丰富后续特征。更新《数据源确认表》。
R3	重做券商研报精华萃取报告	3-5 页；5 份研报清单表（标题/机构/日期/链接），其中 ≥1 份棕榈油专题、≥2 份天气/厄尔尼诺与农产品价格；逐份萃取（结论/数据指标/方法/可借鉴点各 ≥60 字）；≥300 字交叉对比。严禁复制粘贴。

#	整改项	明确交付标准（可量化验收）
R4	跑通 Python 环境 + 最小 FastAPI	conda 独立虚拟环境，装齐 pandas/numpy/matplotlib/scikit-learn/xgboost/prophet/fastapi/uvicorn；pip list 留痕；/api/hello 返回 JSON、/api/series 读真实 CSV 返回棕榈油价格数组（浏览器截图）。
R5	跑通 react-three-fiber 3D 原型	Node.js LTS + Vite 建 React 项目，装 three/@react-three/fiber/@react-three/drei；本地 npm run dev 打开含“鼠标可旋转+时间滑块动画”的 3D 散点/曲面；录 ≤30 秒 GIF。
R6	小修订	名词表“南方涛动(SOI)”更正；棕榈油《品种确认表》补“数据可获得性初判”字段。

注：R4、R5 若 W2D1 仍无法跑通，须当天上报现场导师启动应急预案（见第三部分），不得带病进入建模。

第二部分 第二、三周每日颗粒化作战手册（10 个工作日）

2.0 导师角色与协作机制（新增现场导师）

二、三周进入公司现场，新增现场导师（On-site Mentor，坐班、可面对面），与原远程指导小组（Remote Panel，方案制定方/答辩评委）形成双层把关。

角色	核心职责	节奏
现场导师（坐班）	①每日 09:30 站会派活+对齐口径；②实时答疑（业务/数据口径/代码报错）；③提供 Wind 等数据权限与合规边界；④当日产出现场抽查与签字；⑤17:30 复盘签收检查清单；⑥环境/数据卡点应急决策。	每个工作日
远程指导小组	①周中（W2D3、W3D2）异步审阅模型与前端；②周五里程碑评审与放行；③最终答辩评委，按量化总验收线打分。	里程碑节点
Sunny（实习生）	①每日按手册产出并自检；②17:30 提交“当日交付包”至共享目录；③遇阻 30 分钟内升级求助；④英文术语均附中文学义。	每个工作日

每日卡片含五个编号章节（1 学习内容 / 2 数据搜集与整理 / 3 引申阅读 / 4 当日产出文件 / 5 检查清单），其中第 5 节为两张可勾选检查表：现场导师抽查表 + Sunny 自检表，逐格勾选齐全方算当日通过。

2.1 两周主线（单品种聚焦 = 把广度省下的时间投入深度）

阶段	工作日	目标产出（棕榈油单品种）
第二周 · 数据工程与建模	W2D1 – W2D5	补课清零 → 棕榈油深特征矩阵 → Prophet 基线 → XGBoost+集成 → 模型固化+预测序列+API 契约。
第三周 · 后端+3D前端+答辩	W3D1 – W3D5	FastAPI 棕榈油接口 → r3f 三维骨架 → 端到端打通+丰富交互 → 联调精修+误差校验+文档 → 录屏+答辩+验收。

W2D1 周一 补课清零 + 仓库与环境地基（把第一周缺口一次性补齐）

1 学习内容

- 代码仓库工程化：Git（版本控制工具）基础、目录分层（backend/ 后端、frontend/ 前端、data/ 数据、notebooks/ 探查、docs/ 文档），.gitignore 忽略大文件/密钥。
- 复盘第一部分整改清单 R1 – R6，理解“为什么环境必须今天跑通”——铁律：现场没有从零补基础的时间。
- FastAPI 最小服务原理：@app.get（定义 GET 取数接口的装饰器）、uvicorn（运行 FastAPI 的服务器）。

2 数据搜集与整理

- 完成 R2：确认棕榈油 CPO=F 口径，对 2015/12 – 2016/07 的 217 天缺口选定处理方式（剔除/标注/换源）并写明理由，存入 data/processed/。
- 可选增补辅助数据：MPOB（马来西亚棕榈油局）月度产量/库存、印尼第二个降水站点，丰富后续特征（不强制，但单品种聚焦后建议做）。
- 更新《数据源确认表》：{数据源、字段、跨度、频率、获取方式、复权/连续合约口径、风险点}，棕榈油一行写满。

3 引申阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

- 《Forecasting: Principles and Practice (3rd ed)》第 2 章 Time series graphics——<https://otexts.com/fpp3/graphics.html>；要点：先肉眼看趋势/季节性/异常再建模。
- 阅读笔记 ≥3 条要点，并写一句“它如何指导我处理棕榈油 217 天数据缺口”。

4	当日须提交的产出文件	
#	文件 / 产出	验收标准
1	Git 仓库骨架 (backend/ frontend/ data/ notebooks/ docs/)	目录分层清晰，含 README 占位与 .gitignore，首次 commit 成功。
2	棕榈油数据链 + 更新版《数据源确认表》	CPO=F ≥10年、缺失≤5%、217天缺口处理有记录；确认表字段完整。
3	R1 传导链图 + ≥300字说明 (docs/)	≥5 节点、箭头标方向；末句点明“预测供给侧冲击驱动的价格变化”。
4	最小 FastAPI 服务 (backend/) + pip list 截图	/api/hello 返回 JSON、/api/series 读真实 CSV 返回棕榈油价格数组（浏览器截图）。
5	r3f 3D 原型 + ≤30秒 GIF (frontend/)	npm run dev 打开含“可旋转+时间滑块动画”的 3D 图。
6	R3 券商研报精华萃取报告 v1 (docs/)	5 份清单表 + 逐份萃取 + ≥300字交叉对比（含≥1棕榈油专题）。

5 导师对照检查清单（可勾选）	
现场导师 · 当日任务 / 抽查	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 开班站会：明确两周里程碑、共享目录路径、Wind 权限与合规边界。
	2. 亲自在 Sunny 屏幕上验证 /api/series 返回棕榈油真实数据、3D 可旋转。
	3. 对 217 天缺口处理方式拍板，确认数据口径一致。
	4. 对未跑通项当场决定是否启动应急预案，签字确认当日补课结果。
Sunny · 自检项	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 棕榈油缺失率≤5% 已打印证明；缺口处理已注释；确认表写满。
	2. FastAPI 与 r3f 两服务均能本地启动，截图/GIF 已归档。
	3. 传导链图与研报报告 v1 已入 docs/；英文术语均附中文释义。
	4. 遇阻是否在 30 分钟内升级求助（无闷头空耗）。

W2D2	周二 棕榈油深特征工程：构造“气象×价格”建模矩阵与滞后特征
------	--------------------------------

1	学习内容
- 特征工程（Feature Engineering，把原始数据加工成模型输入变量）：滞后特征 lag、滚动均值 rolling mean、收益率 return、波动率 volatility、ENSO 状态分类变量。 - 时间对齐：把棕榈油日线价格按月聚合（月末或月均）匹配 ONI 月度频率；或把 ONI 前向填充到日频，二选一并说明理由。 - 相关与因果再辨析：correlation（相关）≠ causation（因果），滞后相关只是筛因子线索。	
2	数据搜集与整理
- 以 Day4 的 prcp_oni_merged.csv 为基底 merge 棕榈油价格，生成单一深矩阵 features_palm.csv。 - 构造特征：ONI_lag_{1,3,6,9,12}（ONI 滞后 N 月）、PRCP_lag_{3,6}、价格收益率 ret_1m、滚动波动率 vol_3m、ENSO_state 分类、month 季节性哑变量；如已取得 MPOB 数据则加产量/库存同比。	

3. 做 ONI/PRCP 与未来棕榈油价格的滞后相关扫描（lag 1/3/6/9/12 月），输出相关系数表，标注棕榈油“最强响应窗口”。

3 延伸阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

1. FPP3 第 9 章 Lags 与自相关 ACF——<https://otexts.com/fpp3/acf.html>；scikit-learn TimeSeriesSplit（时间序列交叉验证）——https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html#time-series-split。
2. 阅读笔记 ≥3 条，写明“为何时间序列不能随机打乱做交叉验证”。

4 当日须提交的产出文件

#	文件 / 产出	验收标准
1	features_palm.csv（棕榈油深特征矩阵）	含全部滞后/波动/状态特征，缺失处理有记录、无凭空造数。
2	滞后相关扫描表 + 相关热力图（notebooks/）	标出棕榈油最强 lag 窗口，作为建模选因子依据。
3	特征字典 feature_dictionary.md（docs/）	逐字段：英文名+中文释义+计算口径+为何纳入。

5 导师对照检查清单（可勾选）

现场导师 · 当日任务 / 抽查	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 审月度对齐口径是否合理（防 look-ahead bias，即用到未来信息）。
	2. 抽查滞后特征是否“向前移动气象、对齐价格反应时点”，无数据泄漏。
	3. 确认特征矩阵命名/口径规范，签字。

Sunny · 自检项

勾选	检查项（按序勾选）
	1. 特征矩阵行数/跨度核对无误、缺失处理已注释。
	2. 相关扫描表已标注最强 lag；特征字典英文均附中文释义。
	3. 确认未使用任何未来信息构造特征（无 look-ahead）。

W2D3

周三 基线模型：Prophet 跑出棕榈油第一条可评估预测

1 学习内容

1. Prophet（Facebook 开源时序预测库）：趋势+季节性+假日的可加模型，适合做“第一个能跑的基线”。
2. 训练/测试切分必须按时间（time-based split），最后 N 个月留作 test set（模型没见过的检验数据）。
3. 评估指标：MAPE（平均绝对百分比误差）、方向准确率（涨跌方向猜对的比例），对照验收线 MAPE ≤ 15% 或方向 ≥ 55%。

2 数据搜集与整理

1. 把 features_palm.csv 整理成 Prophet 所需 ds（日期）/y（目标价）格式，外加 ONI 等回归量（add_regressor）。
2. 切训练/测试集（建议最后 12 个月做 test），固化切分点到 config，保证可复现。
3. 保存基线预测 pred_baseline_palm.csv：含日期、真实值、预测值。

3 延伸阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

1. Prophet 官方 Quick Start——https://facebook.github.io/prophet/docs/quick_start.html；FPP3 评估精度章——<https://otexts.com/fpp3/accuracy.html>。
2. 阅读笔记 ≥3 条，写“MAPE 与方向准确率各自的优缺点”。

4 当日须提交的产出文件

#	文件 / 产出	验收标准
1	基线脚本 train_prophet.py	可一键复现棕榈油基线训练与预测，随机种子/切分点固定。
2	pred_baseline_palm.csv	含真实值与预测值；test 段 MAPE 与方向准确率已计算。
3	基线绩效表 baseline_metrics.md (docs/)	记录 MAPE 与方向准确率，标注是否已触达验收线。

5 导师对照检查清单（可勾选）

现场导师 · 当日任务 / 抽查	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 审切分点是否泄漏未来；确认 test 段未参与训练。
	2. 抽查 MAPE 计算口径正确（按百分比、绝对值）。
	3. 远程小组（异步）：周中查看基线结果，给特征/模型改进方向。

Sunny · 自检项	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 基线跑通并产出 metrics；切分点写入 config 可复现。
	2. 已记录与验收线的差距，明确下一步攻坚点。
	3. 阅读笔记完成，指标优缺点理解清晰。

W2D4

周四 进阶建模：XGBoost + 集成，冲击棕榈油验收线（单品种 = 做到更精）

1 学习内容

1. XGBoost (eXtreme Gradient Boosting, 极端梯度提升树)：捕捉非线性与特征交互，用滞后特征做监督回归。
2. 模型集成 (ensemble, 多模型取长补短)：Prophet (趋势季节性) + XGBoost (非线性) 平均或加权，必要时加 LSTM (长短期记忆网络)。
3. 防过拟合 (overfitting, 模型死记训练集)：早停 early stopping、限制树深、时间序列交叉验证。

2 数据搜集与整理

1. 用 features_palm.csv 构造监督样本 X/y (目标可设未来 1 月收益或未来价位)，按时间切分。
2. 训练 XGBoost，记录 test 段 MAPE 与方向准确率；与基线对比；尝试 Prophet+XGBoost 集成。
3. 导出特征重要性表与对比表 model_compare.csv (基线 vs XGBoost vs 集成)。

3 延伸阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

1. XGBoost 官方 Get Started——https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/get_started.html；USDA 棕榈油/WASDE 月报——<https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde> 了解基本面口径。

2. 阅读笔记 ≥3 条，写“集成相对单模型在本项目的优势/风险”。

4 当日须提交的产出文件

#	文件 / 产出	验收标准
1	train_xgb.py + ensemble.py (含早停与时间序列CV)	可复现训练；输出最优参数与模型文件。
2	model_compare.csv + 特征重要性图 (docs/)	明确 baseline / XGBoost / 集成 的胜者与最终选型。
3	阶段结论 modeling_summary.md	棕榈油 test 段 MAPE ≤15% 或方向 ≥55%；若未达，列出下一步改进项。

5 导师对照检查清单（可勾选）

现场导师 · 当日任务 / 抽查	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 审是否过拟合（训练极好、测试崩塌）；确认早停/CV 已用。
	2. 拍板棕榈油“最终上线模型”选型（基线/XGBoost/集成）。
	3. 确认逼近或达到验收线，否则启动 W2D5 强化或降级为方向预测。

Sunny · 自检项	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 对比表完整，最终选型已记录。
	2. 特征重要性与 W2D2 滞后扫描结论自治。
	3. 已锁定达线方案；若临界，备好方向准确率口径。

W2D5

周五 模型固化 + 预测序列 + 后端 API 契约定稿（第二周里程碑）

1 学习内容

- 模型序列化（serialization，把训练好的模型存盘）：joblib/pickle 保存模型与预处理器，保证现场可加载。
- API 契约（contract，前后端约定的字段格式）设计：定义 /api/series、/api/meteo、/api/predict 的 JSON 结构。
- 前后端字段一致原则：后端输出字段名必须与前端消费字段名完全一致，并提供示例响应。

2 数据搜集与整理

- 用全量数据重训最终模型保存到 backend/models/；生成棕榈油“历史+未来 N 期”预测序列 predictions_palm.json。
- 整理 3D 数据立方：每条记录含 {date, oni, prcp, price, pred_price, anomaly_flag}，供时间×气象×价格三轴使用。
- 标注气象突变点（ONI 跨 ±0.5 阈值）与棕榈油价格异动的重合点，供前端高亮。

3 延伸阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

- FastAPI Response Model（响应模型/返回数据结构）——<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/response-model/>。
- 阅读笔记 ≥3 条，写“为什么先定契约再写前端能避免字段 undefined 返工”。

4

当日须提交的产出文件

#	文件 / 产出	验收标准
1	backend/models/ 模型文件 + 预处理器	可被加载脚本一键复现预测，无需重训。
2	predictions_palm.json（统一数据立方）	字段含 date/oni/prcp/price/pred_price/anomaly_flag，命名将与前端一致。
3	API 契约文档 api_contract.md（docs/）	三个端点的请求/响应 JSON 示例齐全；字段名锁定。
4	第二周里程碑自评（docs/）	对照：数据加固、特征矩阵、模型达线、API 契约定稿。

5

导师对照检查清单（可勾选）

现场导师 · 当日任务 / 抽查	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 现场导师 + 远程小组：里程碑评审，按“数据齐/模型达线/契约清晰”三关放行。
	2. 审 API 契约字段命名，确认前端可直接消费、无歧义。
	3. 对临界精度给出第三周补救边界（可降级为方向预测是否接受）。

Sunny · 自检项	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 模型文件可被独立脚本加载并复现预测。
	2. predictions_palm.json 字段统一、含异常标注。
	3. API 契约定稿，里程碑自评表完成。

W3D1

周一 FastAPI 后端落地：棕榈油真实数据接口上线

1 学习内容

1. 用 Pydantic（FastAPI 的数据校验库）定义响应模型，保证 JSON 结构稳定、字段类型受控。
2. CORS（Cross-Origin Resource Sharing，跨源资源共享）配置：允许前端开发服务器跨域访问后端。
3. 防御性编程：对越界日期/缺失字段返回明确错误码，不裸崩。

2 数据搜集与整理

1. 把 predictions_palm.json 与历史 price/oni/prcp 接入后端，按契约实现 /api/series、/api/meteo、/api/predict?n=N。
2. 跑接口冒烟测试，核对返回字段与契约逐字一致。

3 延伸阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

1. FastAPI CORS 教程——<https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/cors/>。
2. 阅读笔记 ≥3 条，写“CORS 未配会出现的典型前端报错与排查思路”。

4 当日须提交的产出文件

#	文件 / 产出	验收标准
1	backend/完整 FastAPI 服务（含 CORS、Pydantic 模型）	uvicorn 启动无报错；三端点均返回真实数据。
2	接口冒烟测试脚本/截图	浏览器或 curl 看到棕榈油 series 与 predict 的真实 JSON。
3	backend/README.md	一键启动步骤、依赖、端口、示例响应；带注释。

5 导师对照检查清单（可勾选）

现场导师 · 当日任务 / 抽查

勾选	检查项（按序勾选）
☐	1. 在自己电脑拉起后端，确认三端点返回棕榈油真实数据（总验收线第一关）。
☐	2. 审错误处理：传越界日期是否返回友好错误而非 500 崩溃。
☐	3. 确认字段与契约逐字一致，签字。

Sunny · 自检项

勾选	检查项（按序勾选）
☐	1. 三端点均通；返回字段与契约一致。
☐	2. 异常输入有兜底；async 调用有 try-catch。
☐	3. backend/README 可让他人一键复现。

W3D2

周二 react-three-fiber 三维骨架：棕榈油 3D 跑通（兑现 Day7 升级核心）

1 学习内容

1. r3f 三大件：（3D 画布容器）、（三维物体）、OrbitControls（来自 @react-three/drei 的鼠标轨道控制器）。

- 三轴定义：时间 × 气象指标（ONI/降水距平）× 棕榈油价格（或预测价），用 Points 点云/Mesh 曲面/Line 轨迹之一绘制。
- 动态性：useFrame（每帧刷新钩子）做动画；useState（界面状态钩子）驱动时间滑块 slider。

2 数据搜集与整理

- 前端用 fetch 调 /api/series 与 /api/meteo，把棕榈油映射到三维坐标点。
- 日期归一化为时间轴、ONI 映射到一空间轴、价格映射到另一空间轴，颜色编码 anomaly_flag。

3 延伸阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

- react-three-fiber 官方 Introduction——<https://r3f.docs.pmnd.rs/getting-started/introduction>；Three.js Fundamentals——<https://threejs.org/manual/#en/fundamentals>。
- 阅读笔记 ≥3 条，写“声明式(r3f)相对命令式(原生 three.js)写 3D 的差异”。

4 当日须提交的产出文件

#	文件 / 产出	验收标准
1	frontend/ 棕榈油 3D 页面	npm run dev 打开，鼠标可旋转/缩放，时间滑块可拖动看点位演化。
2	端到端连通证明（截图/GIF）	页面数据确实来自 FastAPI（非随机数）。
3	前端组件结构说明（docs/ 或注释）	三轴含义、数据流（fetch→state→mesh）清晰。

5 导师对照检查清单（可勾选）

现场导师 · 当日任务 / 抽查	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 观察 3D 是否真用后端真实数据、能旋转能播放。
	2. 确认三轴语义正确（时间/气象/价格），颜色编码可读。
	3. 远程小组（异步）：审 UI 方向，给交互增强建议。

Sunny · 自检项	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 棕榈油 3D 已用真实数据渲染、可旋转可播放。
	2. fetch 有 try-catch 与字段兜底（data.x ?? 默认值）。
	3. 组件结构与三轴含义已注释说明。

W3D3

周三 全交互增强：切气象指标 / 预测起点 / 悬停提示 / 重合度高亮（单品种做深）

1 学习内容

- 交互控件：切换气象指标（ONI / 降水 / 滞后版本）、拉动“预测起点”查看未来 N 期（控件触发 fetch 重新取数）。
- 悬停查看数值：raycaster（射线拾取）或 drei 的组件实现 tooltip（悬浮提示框）。
- 把“气象突变点与棕榈油价格异动重合度”在 3D 中高亮（颜色/标记/连线）。

2 数据搜集与整理

1. 接 /api/predict?n=N 实现预测起点滑块；预测段与历史段用不同样式区分。
2. 把不同气象指标/滞后版本作为可切换图层，体现单品种的多维深度。
3. 标注 ONI 跨 ±0.5 阈值的突变点与价格异动重合，做视觉强调。

3 延伸阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

1. Three.js Picking/Raycast — <https://threejs.org/manual/#en/picking> ； drei 用法 — <https://github.com/pmndrs/drei> 。
2. 阅读笔记 ≥3 条，写“ tooltip 悬停取值在数据可视化里的价值 ”。

4 当日须提交的产出文件

#	文件 / 产出	验收标准
1	frontend/ 棕榈油可交互 3D 应用	可切气象指标、拉预测起点、悬停看数值，均无报错。
2	重合度高亮功能	气象突变点与价格异动重合处有明确视觉强调。
3	交互演示 GIF（≤60 秒）	覆盖切指标 + 播放时间轴 + 悬停 + 预测起点。

5 导师对照检查清单（可勾选）

现场导师 · 当日任务 / 抽查	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 验证棕榈油 3D 动态展示完整（总验收线第二关）。
	2. 检查切换/悬停/预测起点交互是否稳定不崩。
	3. 确认重合度高亮的业务含义解释清楚。

Sunny · 自检项	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 3D 动态展示与各类交互完成。
	2. 预测段/历史段区分清晰；重合点高亮正确。
	3. 所有 fetch 失败有降级提示，不白屏。

W3D4 周四 联调精修 + 误差校验 + 文档与一键启动（验收前定稿）

1 学习内容

1. 端到端联调：前后端在同一台“干净电脑”一次性启动成功、无报错（总验收线硬指标）。
2. 复现性：写一键启动脚本（后端 uvicorn + 前端 npm run dev）与依赖锁定（requirements.txt / package.json）。
3. 项目文档结构：背景→方法→数据→模型→结果→局限。

2 数据搜集与整理

1. 复核棕榈油 test 段 MAPE≤15% 或方向≥55%，把最终指标写入结果章节；若临界做最后一轮特征/参数微调。
2. 全链路回归测试：清缓存后重启前后端，核对棕榈油数据与预测在 3D 中正确显示。

3 延伸阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

1. World Bank Commodity Markets

Outlook（大宗商品市场展望）最新一期——<https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>，为答辩补充宏观对照。

2. 阅读笔记 ≥3 条，写“如何把棕榈油模型结论与权威机构观点相互印证”。

4 当日须提交的产出文件

#	文件 / 产出	验收标准
1	项目文档 project_report (docs/, 含图表)	背景/方法/数据/模型/结果/局限齐全；术语附中文释义。
2	一键启动脚本 + requirements.txt + package.json	在干净电脑按 README 一次启动成功、无报错。
3	最终误差校验表	棕榈油 MAPE ≤ 15% 或方向 ≥ 55%，证据充分。
4	代码注释完成度自查	前后端关键函数均有注释，符合术语释义规则。

5 导师对照检查清单（可勾选）

现场导师 · 当日任务 / 抽查	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 在“非 Sunny 本人”的电脑做一次性启动测试（总验收线第三关）。
	2. 核对最终误差是否真实达线、无数据泄漏粉饰。
	3. 审文档可读性与代码注释，签字进入答辩准备。

Sunny · 自检项	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 干净环境一键启动通过；依赖已锁定。
	2. 误差校验达线且口径诚实；文档六段齐全。
	3. 代码注释与术语释义合规。

W3D5

周五 录屏 + 答辩 + 终验收（交付达预期目标）

1 学习内容

1. 答辩叙事：用传导链（厄尔尼诺→供给冲击→棕榈油价格）串起数据—模型—3D 结果，讲清“预测的是供给侧冲击驱动的价格变化”。
2. 演示脚本：≤30 秒核心操作录屏（旋转+时间轴+切指标+预测起点）+ 现场 Live Demo 备份。
3. 局限与改进：诚实说明 217 天数据缺口、滞后期不确定性、未来可扩展到多品种。

2 数据搜集与整理

1. 导出最终图表与指标快照（决策可复现：记录 git commit、数据时间戳、模型参数）。
2. 准备 Q&A：为何选棕榈油、为何用这些滞后特征、误差为何达/未达线、单品种的深度体现在哪。

3 引申阅读（≥30 分钟，偏经济学/技术与本项目相关）

1. FAO Food Price

Index（粮农组织食品价格指数）最新评述——<https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>

，作为结论的权威对照。

2. 阅读笔记收尾：把三周阅读累积成一份《阅读笔记》总集（验收件）。

4	当日须提交的产出文件	
#	文件 / 产出	验收标准
1	≤30 秒核心录屏 + 答辩 PPT	演示前后端一次启动、棕榈油 3D 动态、误差达线。
2	最终代码仓库 (backend/ + frontend/, 带注释)	可在导师电脑一次性启动无报错。
3	项目文档终稿 + 《阅读笔记》三周总集	文档完整、术语释义齐全；阅读笔记累计 10 篇+。
4	决策快照 (git commit/数据时间戳/参数)	结果可复现，经得起追问。

5 导师对照检查清单（可勾选）	
现场导师 · 当日任务 / 抽查	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 现场导师 + 远程评委：按量化总验收线逐条打分（四关全过为通过）。
	2. 现场再做一次一键启动，确认零报错。
	3. 对项目给出书面结论与改进建议，归档。
Sunny · 自检项	
勾选	检查项（按序勾选）
	1. 四关（接口棕榈油/前端3D/达精度线/一键启动无报错）全部满足。
	2. 录屏、PPT、文档、阅读笔记、代码仓库五件齐备。
	3. 决策快照可复现；Q&A; 演练完成。

第三部分 终极验收标准、里程碑与应急预案

3.1 量化总验收线 · 逐日校验时点（口径详见第一部分 1.1）

#	验收项	通过标准（棕榈油单品种）	校验日
A1	后端数据接口	FastAPI 三端点（series/meteo/predict）返回棕榈油真实数据 JSON	W3D1
A2	前端 3D 展示	棕榈油完成 react-three-fiber 3D 动态展示（可旋转+时间轴+交互）	W3D3
A3	预测精度	棕榈油 test 集 MAPE≤15% 或方向准确率≥55%	W3D4
A4	一次性启动	前后端在导师电脑一次性启动成功、无报错	W3D4/W3D5
A5	交付完整	文档 + 带注释代码仓库（前后端两目录）+ 答辩演示 + 阅读笔记总集	W3D5

3.2 里程碑节奏（两周关键卡点）

卡点	日期	门槛（不过则触发应急）
补课清零	W2D1	环境跑通 + 棕榈油数据加固 + 研报报告 v1
建模达线	W2D4	棕榈油逼近/达到 MAPE≤15% 或方向≥55%
第二周评审	W2D5	模型固化 + 预测序列 + API 契约定稿
前端打通	W3D3	棕榈油 3D + 全交互
验收定稿	W3D4	一键启动无报错 + 误差达线 + 文档
终答辩	W3D5	五项验收线全过

3.3 风险与应急预案（原则：保住总验收线，宁可加深不可崩主线）

风险	触发信号	应急动作
环境装不上（W2D1）	conda/Node 安装失败或接口跑不起	现场导师当天介入，改用预置环境/容器或公司统一镜像；不带病进入建模。
棕榈油数据缺口影响建模	217 天缺口或异常使误差不稳	对缺口段做标注剔除/分段建模；必要时补 MPOB 基本面或多站点降水增强信号。
精度达不到 MAPE 线	W2D4 仍未达 15%	降级为方向准确率≥55%（验收线为二选一）；或简化目标为“涨跌方向分类”。
3D 前端进度落后	W3D2 未通	先保“可旋转+时间轴+真实数据”最小可用版，悬停/预测起点降为加分项。
前后端字段不一致	前端取值 undefined	以 W2D5 API 契约为唯一事实源，前端做兜底；同轮同步改两端。

3.4 每日固定节奏（贯穿两周）

- 09:30 现场导师站会：领当日任务、对齐口径、暴露昨日遗留。
- 白天：按当日卡片五个编号章节推进；遇阻 30 分钟内升级（不闷头空耗）。
- ≥30 分钟引申阅读：按当日指定来源写 ≥3 条要点入《阅读笔记》。
- 17:30 复盘签收：提交“当日交付包”至共享目录，导师在两张可勾选检查表上逐格打勾。
- 留痕：每日记录变更内容/理由/受影响模块/验证结果。

终极目标对齐：两周 10 个工作日按本手册推进，W3D5 须同时满足 A1 – A5

五条验收线，即“棕榈油后端接口 + 棕榈油 3D 动态 + 达精度线 + 一键启动无报错 + 交付完整”，方视为 Sunny 提交了达到预期目标的工作成果。